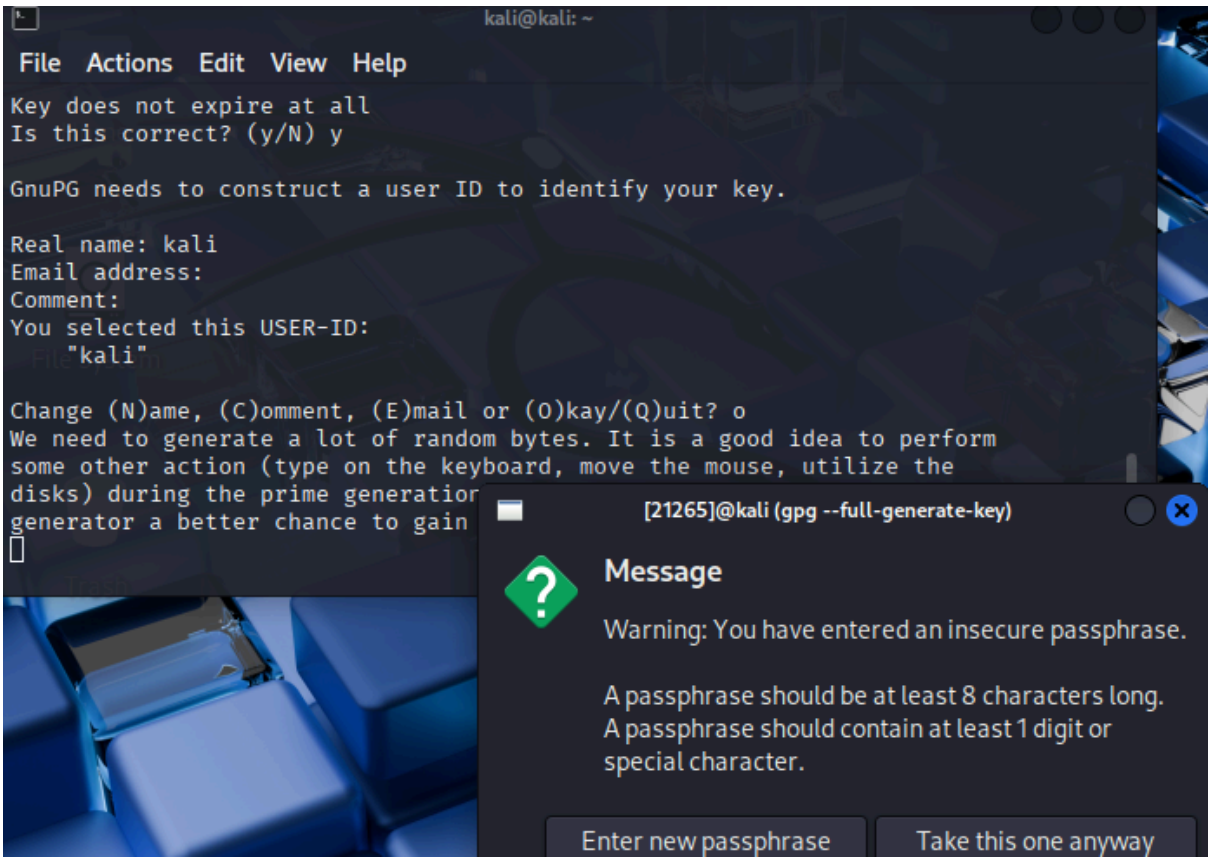
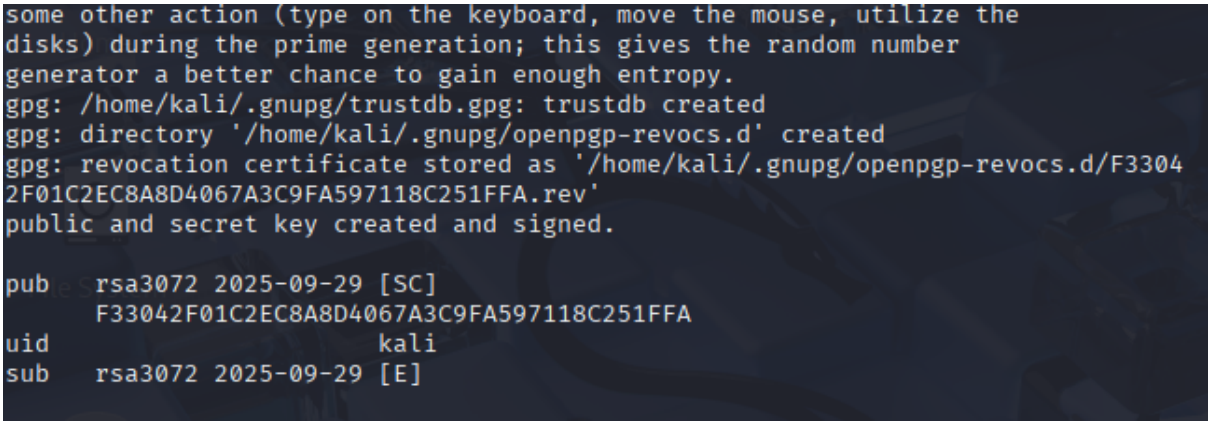
EJERCICIOS CON GPG

- **Generación y gestión de claves**

1. **Comprobar versión de GPG**
2. gpg --version
3. **Crear un par de claves RSA nuevo**
4. gpg --full-generate-key







(usar nombre ficticio y correo de práctica)

5. **Listar claves públicas propias**
6. gpg --list-keys

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ gpg --list-keys
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
/home/kali/.gnupg/pubring.kbx
---------------------------------
pub   rsa3072 2025-09-29 [SC]
      F33042F01C2EC8A8D4067A3C9FA597118C251FFA
uid           [ultimate] kali
sub   rsa3072 2025-09-29 [E]
```

7. **Listar claves privadas (secretas)**
8. gpg --list-secret-keys

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ gpg --list-secret-keys
/home/kali/.gnupg/pubring.kbx
---------------------------------
sec   rsa3072 2025-09-29 [SC]
      F33042F01C2EC8A8D4067A3C9FA597118C251FFA
uid           [ultimate] kali
ssb   rsa3072 2025-09-29 [E]
```

9. **Exportar clave pública a un archivo**
10. gpg --armor --export "NOMBRE" > clave_publica.asc

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ gpg --armor --export "kali"> clave_publica.asc

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$
```

11. **Exportar clave privada (para backup)**
12. gpg --armor --export-secret-keys "NOMBRE" > clave_privada.asc

---

🔹 **Cifrado y descifrado**

7. **Crear un archivo de texto simple**
8. echo "Hola, esto es un mensaje secreto" > mensaje.txt

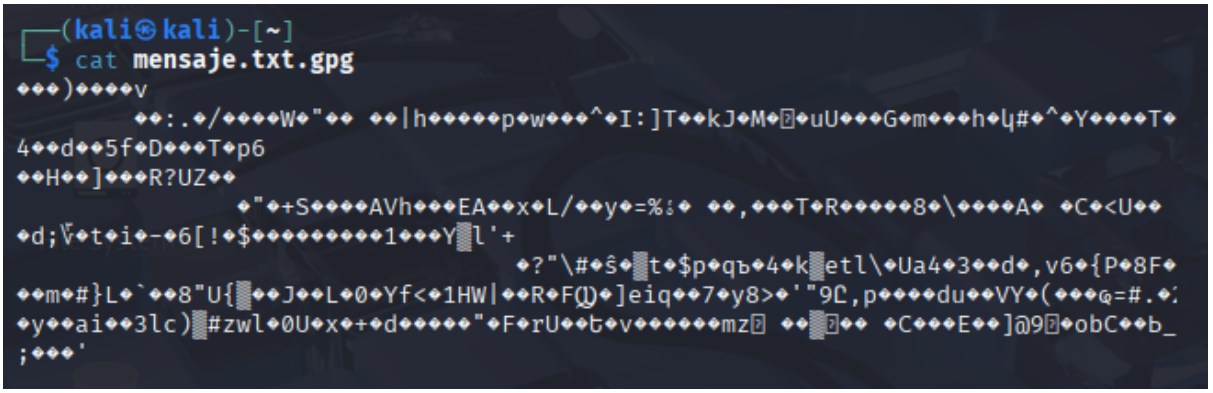
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ echo "Hola, esto es un mensaje secreto" > mensaje.txt
```

9. **Cifrar con la clave pública propia**

10. gpg -e -r "NOMBRE" mensaje.txt

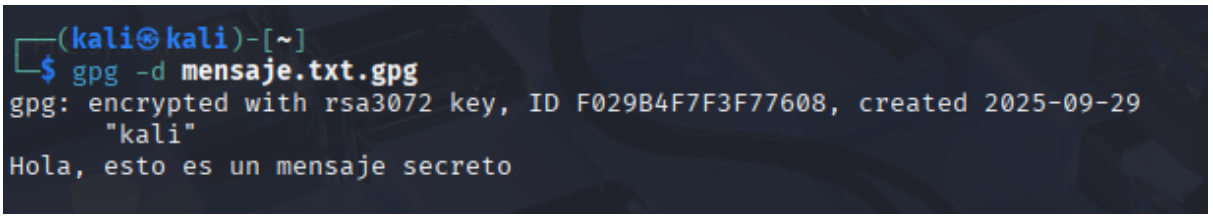


11. **Ver el archivo cifrado (mensaje.txt.gpg)**
12. cat mensaje.txt.gpg



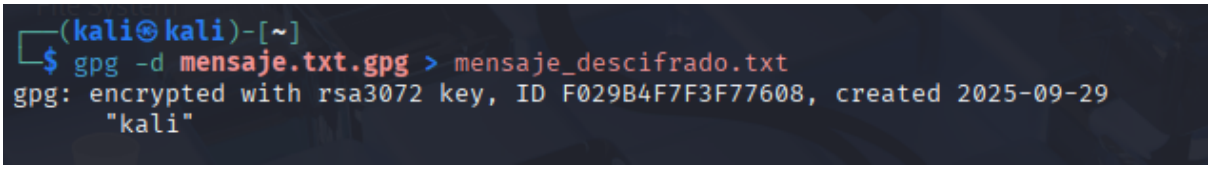
13. **Descifrar con la clave privada**

gpg -d mensaje.txt.gpg



11. **Guardar el descifrado en archivo**

gpg -d mensaje.txt.gpg > mensaje_descifrado.txt



- **Firmas digitales**

12. **Firmar un archivo en claro**

gpg --clearsign mensaje.txt

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ gpg --clearsign mensaje.txt
```

13. **Generar una firma separada (.sig)**

gpg --detach-sign mensaje.txt

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ gpg --detach-sign mensaje.txt
```

14. **Verificar una firma**

gpg --verify mensaje.txt.sig mensaje.txt

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ gpg --verify mensaje.txt.sig mensaje.txt
gpg: Signature made Mon 29 Sep 2025 06:21:49 AM EDT
gpg:                using RSA key F33042F01C2EC8A8D4067A3C9FA597118C251FFA
gpg: Good signature from "kali" [ultimate]
```

🔹 **Trabajo con otros compañeros**

15. **Importar la clave pública de otro alumno**

gpg --import clave_compañero.asc

16. **Enviar un mensaje cifrado a su clave**

gpg -e -r "NombreDelCompañero" mensaje.txt

17. **Firmar la clave de un compañero**

gpg --sign-key "NombreDelCompañero"

🔹 **Gestión de claves y revocación**

18. **Revocar una clave (generar certificado de revocación)**

gpg --output revocacion.asc --gen-revoke "NOMBRE"

19. **Borrar una clave pública importada**

gpg --delete-key "NombreDelCompañero"

20. **Borrar tu propia clave (secreta + pública)**

gpg --delete-secret-keys "NOMBRE"

gpg --delete-key "NOMBRE"